07. 【解答】

注意：对于本题的 TLB，需要采用处理 Cache 的方式求解。

1）按字节编址，页面大小为 4 KB = 2^{12}B，页内地址为 12 位。虚拟地址中高 30 – 12 = 18 位表示虚页号，虚拟地址中低 12 位表示页内地址。

2）TLB 采用 2 路组相联映射方式，共 8 = 2^3 组，用 3 位来标记组号。虚拟地址（或虚页号）中高 18 – 3 = 15 位为 TLB 标记，虚拟地址中随后 3 位（或虚页号中低 3 位）为 TLB 组号。

3）虚页号 4 对应的 TLB 表项被替换。因为虚页号与 TLB 组号的映射关系为 TLB 组号 = 虚页号 mod TLB 组数 = 虚页号 mod 8，因此，虚页号 10, 12, 16, 7, 26, 4, 12, 20 映射到的 TLB 组号依次为 2, 4, 0, 7, 2, 4, 4, 4。TLB 采用 2 路组相联映射方式，从上述映射到的 TLB 组号序列可以看出，只有映射到 4 号组的虚页号数量大于 2，相应虚页号依次是 12, 4, 12 和 20。根据 LRU 算法，当访问第 20 页时，虚页号 4 对应的 TLB 表项被替换出来。

4）虚拟地址位数增加到 32 位时，虚页号增加了 32 – 30 = 2 位，使得每个 TLB 表项中的标记字段增加 2 位，因此，每个 TLB 表项的位数增加 2 位。